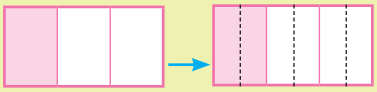
جمع و تفریق عددهای مخلوط

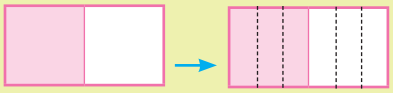
فعّالیت

بهنام روز پنجشنبه $\frac{۱}{۳}$ کیلومتر و روز جمعه $\frac{۱}{۲}$ کیلومتر پیاده‌روی کرده است. سعید روز پنجشنبه $\frac{۲}{۳}$ کیلومتر و روز جمعه $\frac{۳}{۴}$ کیلومتر پیاده‌روی کرده است. هرکدام از آنها در این دو روز روی هم چند کیلومتر پیاده‌روی کرده‌اند؟
به کمک رسم شکل، یک راه برای محاسبه‌ی مقدار پیاده‌روی بهنام داده شده است. آن را توضیح دهید و کامل کنید.

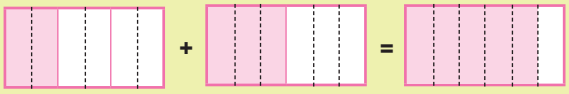




$\frac{۱}{۳}=\frac{۲}{۶}$

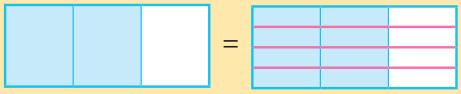


$\frac{۱}{۲}=\frac{۳}{۶}$



$\frac{۱}{۳}+\frac{۱}{۲}=\frac{\quad}{۶}+\frac{\quad}{۶}=\frac{\quad}{\quad}$

برای حساب‌کردن مقدار پیاده‌روی سعید، از شکل‌های زیر کمک بگیرید. راه حل را به طور کامل توضیح دهید.

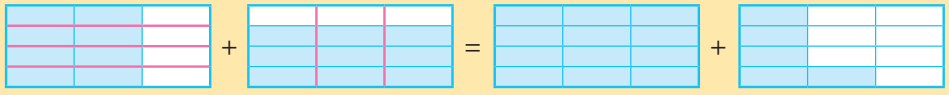


$\frac{۲}{۳}=\frac{۸}{۱۲}$



$\frac{۳}{۴}=\frac{۹}{۱۲}$





$\frac{۸}{۱۲}+\frac{۹}{۱۲}=۱+\frac{۵}{۱۲}=۱\frac{۵}{۱۲}$

آیا می‌توانید این مسئله را به روش دیگری حل کنید؟

کار در کلاس

مانند نمونه، جمع و تفریق‌های داده شده را انجام دهید. اگر حاصل یک کسر بزرگ‌تر از واحد بود، آن را به‌صورت عدد مخلوط بنویسید.

$\frac{۱}{۲}-\frac{۱}{۷}=\frac{۷}{۱۴}-\frac{۲}{۱۴}=\frac{۵}{۱۴}$

$\frac{۱}{۶}+\frac{۱}{۵}=\frac{\quad}{\quad}+\frac{\quad}{\quad}=\frac{\quad}{\quad}$

$\frac{۳}{۵}+\frac{۲}{۳}=\frac{\quad}{\quad}+\frac{\quad}{\quad}=\frac{\quad}{\quad}$

$\frac{۷}{۴}-\frac{۲}{۵}=\frac{\quad}{\quad}-\frac{\quad}{\quad}=\frac{\quad}{\quad}$

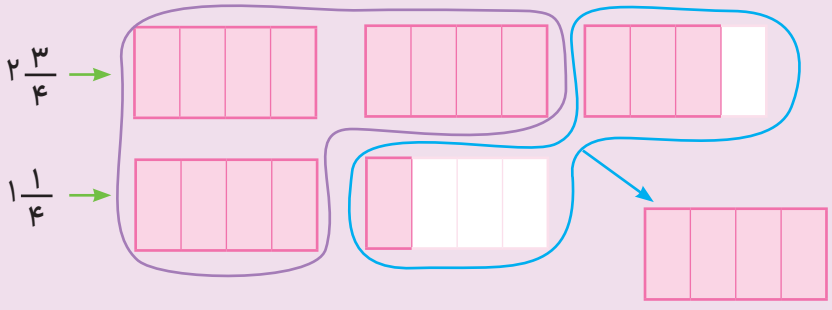
$\frac{۳}{۸}+\frac{۴}{۳}=\frac{\quad}{\quad}+\frac{\quad}{\quad}=\frac{\quad}{\quad}$

$\frac{۱۱}{۲}-\frac{۵}{۳}=\frac{\quad}{\quad}-\frac{\quad}{\quad}=\frac{\quad}{\quad}$

فعّالیت

۱ـ راضیه صبح $۲\frac{۳}{۴}$ ساعت و بعداز ظهر $۱\frac{۱}{۴}$ ساعت مطالعه کرده است. او در یک روز چند ساعت مطالعه کرده است؟ روش‌های مختلف حلّ این مسئله را در ادامه می‌خوانید. هرکدام را توضیح دهید و اگر لازم است کامل کنید.

روش اوّل: (کشیدن شکل)



$۲\frac{۳}{۴}+۱\frac{۱}{۴}=۴$

روش دوم:

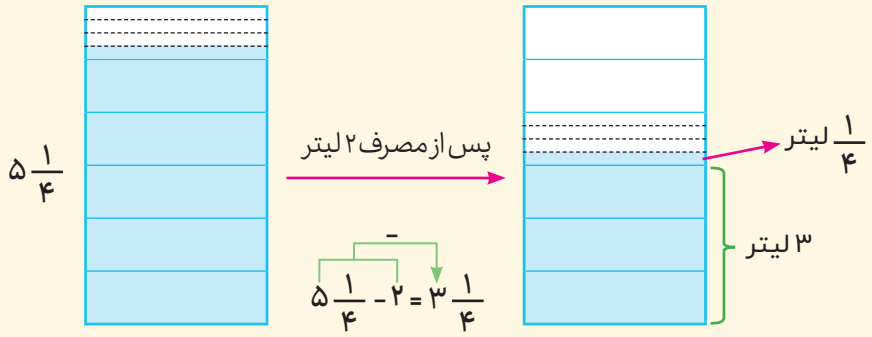
$۲\frac{۳}{۴}+۱\frac{۱}{۴}=۳\overset{+}{\frac{۳}{۴}+\frac{۱}{۴}}=۳+\overset{+}{\frac{۴}{۴}}=۳+۱=۴$

روش سوم:

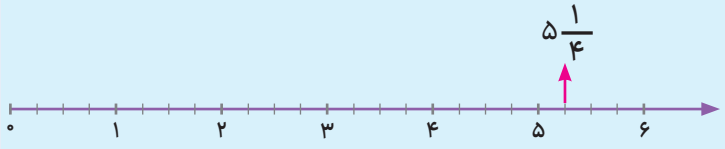
$۲\frac{۳}{۴}+۱\frac{۱}{۴}=\frac{۱۱}{۴}+\frac{۵}{۴}=\frac{۱۶}{۴}=۴$

۲ـ در یک ظرف $۵\frac{۱}{۴}$ لیتر آب وجود دارد. اگر ۲ لیتر از این آب مصرف شود، چند لیتر آب در ظرف باقی می‌ماند؟
چند روش برای حلّ این مسئله نوشته شده است. آنها را توضیح دهید. آیا شما راه‌حلّ دیگری برای این مسئله می‌دانید؟

الف) به کمک **شکل**



ب) آیا به کمک محور اعداد می‌توانید مسئله را حل کنید؟



پ) بدون رسم شکل

$۵\frac{۱}{۴} - ۲ = \frac{۲۱}{۴} - \frac{۸}{۴} = __ = __$

کار در کلاس

در سمت چپ جدول، یک نمونه برای جمع یا تفریق عددهای مخلوط حل شده است. ابتدا این مثال‌ها را بررسی کنید و سپس، جمع یا تفریق عددهای مخلوط سمت راست را به روش دلخواه خود به دست آورید.

$۶\frac{۲}{۵}+۴=$

$۵\frac{۳}{۴}+۲=۷\frac{۳}{۴}$

$۵\frac{۳}{۴}+۲=\frac{۲۳}{۴}+\frac{۸}{۴}=\frac{۳۱}{۴}=۷\frac{۳}{۴}$

$۴\frac{۳}{۵}-۲=$

$۷\frac{۲}{۳}-۵=۲\frac{۲}{۳}$

$۷\frac{۲}{۳}-۵=\frac{۲۳}{۳}-\frac{۱۵}{۳}=\frac{۸}{۳}=۲\frac{۲}{۳}$

$۳\frac{۲}{۳}-۱\frac{۱}{۳}=$

$۴\frac{۳}{۴}-۱\frac{۲}{۴}=۳\frac{۳}{۴}-\frac{۲}{۴}=۳\frac{۱}{۴}$

$۴\frac{۳}{۴}-۱\frac{۲}{۴}=\frac{۱۹}{۴}-\frac{۶}{۴}=\frac{۱۳}{۴}=۳\frac{۱}{۴}$

$۲\frac{۱}{۳}-۴\frac{۲}{۵}=$

$۵\frac{۲}{۳}+۱\frac{۱}{۴}=۶\frac{۲}{۳}+\frac{۱}{۴}=۶\frac{۸}{۱۲}+\frac{۳}{۱۲}=۶\frac{۱۱}{۱۲}$

$۵\frac{۲}{۳}+۱\frac{۱}{۴}=\frac{۱۷}{۳}+\frac{۵}{۴}=\frac{۶۸}{۱۲}+\frac{۱۵}{۱۲}=\frac{۸۳}{۱۲}=۶\frac{۱۱}{۱۲}$

$۴\frac{۱}{۲}+۵\frac{۳}{۸}=$

$۶\frac{۲}{۳}+۲\frac{۱}{۳}=۸\frac{۲}{۵}+\frac{۱}{۳}=۸\frac{۶}{۱۵}+\frac{۵}{۱۵}=۸\frac{۱۱}{۱۵}$

فعّالیت

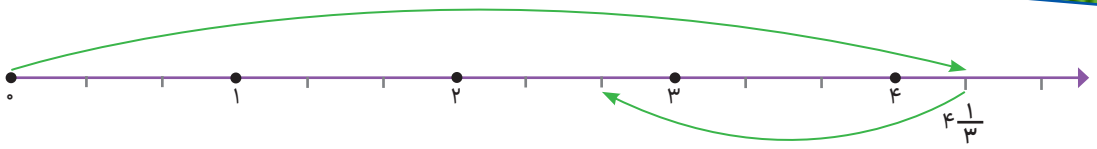
بهمن و مجید به ماهیگیری رفتند. بهمن یک ماهی به جرم $۴\frac{۱}{۳}$ کیلوگرم و مجید یک ماهی به جرم $۱\frac{۲}{۳}$ کیلوگرم صید کرد. جرم ماهی بهمن چقدر بیشتر از جرم ماهی مجید است؟

آنها وقتی می‌خواستند اختلاف جرم دو ماهی را حساب کنند، به مشکل برخوردند:

$$۴\frac{۱}{۳}-۱\frac{۲}{۳}=(۴-۱)+(\underbrace{\frac{۱}{۳}-\frac{۲}{۳}}_{?})$$



بهمن پیشنهاد کرد که از محور اعداد استفاده کنند. توضیح دهید که چگونه جواب را پیدا کردند.

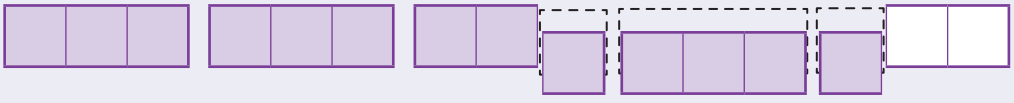




مجید گفت: می‌توانستیم عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنیم:

$$۴\frac{۱}{۳}-۱\frac{۲}{۳}=\frac{۱۳}{۳}-\frac{۵}{۳}=\frac{\quad}{\quad}=۲\frac{\quad}{\quad}$$

چگونه به کمک شکل زیر نیز می‌توانید جواب را پیدا کنید؟ توضیح دهید.



آیا روش دیگری برای حلّ مسئله‌ی بالا می‌شناسید؟

کار در کلاس

حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. هرجا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

$۲\frac{۱}{۵}+\frac{۱}{۲}=$

$۳+۱\frac{۱}{۴}=$

$۵\frac{۱}{۲}-۱\frac{۱}{۳}=$

$۱۴-\frac{۱}{۴}=$

$۴\frac{۱}{۶}-۲=$

تمرین

۱ـ حاصل جمع و تفریق‌های زیر را به‌دست آورید.

$۷\frac{۱}{۴}+۱\frac{۱}{۳}=$

$۷\frac{۱}{۲}+۲\frac{۳}{۴}=$

$۳\frac{۲}{۵}-۲=$

$۸\frac{۱}{۱۰}-\frac{۷}{۱۰}=$

$۵+۱\frac{۲}{۳}=$

$۵\frac{۲}{۵}-۲\frac{۴}{۵}=$

$۳\frac{۲}{۳}-۲\frac{۱}{۳}=$

$۸-۳\frac{۱}{۴}=$

۲ـ مریم $۳\frac{۱}{۵}$ ساعت و صدیقه $۱\frac{۱}{۴}$ ساعت رانندگی کردند. مریم چه مدّت بیشتر از صدیقه رانندگی کرده است؟ آنها روی هم چند ساعت رانندگی کرده‌اند؟

۳ـ یک مسئله بنویسید که جواب آن حاصل $۴\frac{۱}{۲}+۱\frac{۱}{۲}$ باشد. حاصل جمع را نیز به‌دست آورید.

۴ـ مینا ۵ کیلوگرم کاغذ باطله و سمانه $۳\frac{۱}{۴}$ کیلوگرم کاغذ باطله به مدرسه تحویل دادند. مینا چه مقدار بیشتر کاغذ تحویل داده است؟





۵ـ کدام یک از تساوی‌های زیر درست است؟ توضیح دهید.

$۲\frac{۳}{۵}=\frac{۱۰}{۵}$ $۲\frac{۳}{۵}=\frac{۱۳}{۵}$ $۲\frac{۳}{۵}=\frac{۲۳}{۵}$ $۲\frac{۳}{۵}=\frac{۶}{۵}$

۶ـ حاصل $۳\frac{۱}{۵}-\frac{۲}{۵}$ به سه روش حساب شده است. کدام یک از آنها نادرست است؟ توضیح دهید.

$۳\frac{۱}{۵}-\frac{۲}{۵}=\frac{۱۶}{۵}-\frac{۲}{۵}=\frac{۱۴}{۵}=۲\frac{۴}{۵}$

$۳\frac{۱}{۵}-\frac{۲}{۵}=۳\frac{۱}{۵}$

$۳\frac{۱}{۵}-\frac{۲}{۵}=۲\frac{۶}{۵}-\frac{۲}{۵}=۲\frac{۴}{۵}$

۷ـ در جاهای خالی، عدد مخلوط مناسب بنویسید. (راهنمایی: می‌توانید از شکل یا محور اعداد کمک بگیرید.)

$۸\frac{۲}{۳}-$ ـــــ $=۲\frac{۱}{۳}$ $۲\frac{۱}{۴}+$ ـــــ $=۵\frac{۱}{۲}$

۸ـ یک فرد نیکوکار $\frac{۱}{۲}$ هزینه‌ی ساخت ی
را پرداخت کرده است. چه مقدار از هزین

